

RAPPORT DE FIN DE FORMATION

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

```
<div align="center">
<table border="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; border: none;">
<tr style="border: none;">
<td align="left" width="50%" style="border: none; padding: 10px;">

</td>
<td align="right" width="50%" style="border: none; padding: 10px;">

</td>
</tr>
</table>
<br/>
<p><strong>OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL (OFPPT)</strong></p>
<p><strong>SOLICODE — ACADÉMIE DE TECHNOLOGIE, TANGER</strong></p>
<hr width="50%" size="2" color="black"/>
<br/>
<br/>

<h1><strong>CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE PLATEFORME E-COMMERCE DE MODE MODESTE ET ISLAMIQUE</strong>
</h1>
<h3>Application Web d'E-Commerce Premium pour la Marque « byines »</h3>

<br/>
<br/>
<hr width="80%" size="1" color="gray"/>
<br/>

<p><strong>Réalisé par :</strong></p>
<h3><strong>Aymane Salmoune</strong></h3>

<br/>

<p><strong>Sous la direction de :</strong></p>
<h3><strong>M. Youssef Yazidi Alaoui</strong></h3>

<br/>
<br/>
<p>Projet de fin d'études présenté en vue de l'obtention du Diplôme de Fin de Formation en Développement Web Full-Stack</p>
<br/>
<p><strong>Année Universitaire / Session :</strong> 2025 - 2026</p>
<p><strong>Établissement :</strong> SoliCode, Tanger (Sous la tutelle de l'OFPPT)</p>
</div>
```

\newpage

DÉDICACE

C'est avec une profonde gratitude et un immense amour que je dédie ce modeste travail :

À mon enseignant et encadrant, M. Youssef Yazidi Alaoui, ainsi qu'à mon académie SoliCode et l'OFPPT,
Pour la transmission de votre savoir, votre encadrement rigoureux et bienveillant, et pour l'environnement d'apprentissage d'excellence que vous m'avez offert, me permettant ainsi de concrétiser ce projet professionnel.

À mes chers parents,
Aucun mot ne saurait exprimer mon respect, mon affection et ma gratitude pour les sacrifices que vous avez consentis pour mon éducation et mon bien-être. Vos prières et votre soutien inconditionnel ont été ma source d'énergie et de persévérance tout au long de mon parcours académique et personnel. Que Dieu vous accorde santé, longue vie et bonheur.

À mes chers amis et collègues de SoliCode,
Avec qui j'ai partagé des moments de complicité, d'entraide et de collaboration inestimables tout au long de cette formation académique.

À tous mes amis en dehors de l'école,

Pour vos encouragements constants, votre présence réconfortante et votre soutien moral inconditionnel à chaque étape de cette aventure.

Aymane Salmoune

\newpage

REMERCIEMENTS

Avant d'entamer la présentation de ce rapport, je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements et ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce projet de fin d'études.

Mes sincères remerciements s'adresse en premier lieu à mon encadrant et formateur, **M. Youssef Yazidi Alaoui**, pour sa disponibilité, ses précieux conseils et son soutien technique et pédagogique tout au long de la période de réalisation de ce projet. Ses orientations avisées ont été déterminantes pour surmonter les difficultés techniques et structurer ce travail.

Je tiens également à exprimer ma gratitude envers la direction et le corps enseignant de l'académie **SoliCode Tanger**, ainsi que de l'**OFPPT**, pour la qualité de la formation qui nous a été dispensée et pour l'environnement d'apprentissage d'excellence qu'ils nous ont offert.

Enfin, je remercie chaleureusement les membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail et de nous honorer de leur présence lors de la soutenance. Leurs remarques et appréciations permettront sans doute d'enrichir ce projet.

\newpage

SOMMAIRE

- INTRODUCTION GÉNÉRALE
 - CHAPITRE I : CAHIER DES CHARGES ET ÉTUDE DE L'EXISTANT
 - 1.1 Présentation du projet
 - 1.2 Présentation de la problématique
 - 1.3 Solution proposée
 - 1.4 BackOffice (Espace Administration)
 - CHAPITRE II : CONCEPTION DU SYSTÈME
 - 2.1 Charte graphique et identité visuelle
 - 2.2 Conception et symbolique du logo
 - 2.3 Modélisation UML (Diagramme de cas d'utilisation)
 - 2.4 Modélisation des données (MCD et MLD)
 - CHAPITRE III : RÉALISATION TECHNIQUE ET INTERFACES
 - 3.1 Langages et technologies de développement
 - 3.2 Architecture de l'application
 - 3.3 Présentation des interfaces utilisateur et administrateur
 - CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES
 - BIBLIOGRAPHIE / WEBOGRAPHIE
-

\newpage

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le commerce électronique connaît aujourd'hui une expansion sans précédent à l'échelle internationale et nationale. Porté par la généralisation de l'accès à Internet et l'évolution des modes de consommation, l'e-commerce est devenu un canal de distribution incontournable pour les entreprises de tous secteurs. Parmi les marchés émergents les plus dynamiques figure celui de la mode modeste (*Modest Fashion*), qui s'adresse à une clientèle féminine recherchant des vêtements à la fois élégants, contemporains et respectueux des principes de pudeur et des traditions islamiques.

Cependant, le secteur de la mode modeste locale reste encore largement dominé par le commerce physique traditionnel ou des canaux informels sur les réseaux sociaux. Ce mode de fonctionnement expose les consommatrices à des contraintes de déplacement, des horaires d'ouverture limités et l'absence de visibilité en temps réel sur la disponibilité des tailles et des couleurs. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet de conception et de réalisation de la plateforme e-commerce **byînes**, une application web sur mesure destinée à moderniser l'offre de cette marque et à fluidifier l'expérience d'achat.

Ce rapport retrace les différentes étapes de la conception à la mise en œuvre de cette plateforme. Le premier chapitre sera consacré au cahier des charges, à l'analyse des besoins et à l'étude de l'existant. Le deuxième chapitre détaillera la phase de conception, incluant l'identité visuelle et la modélisation UML et conceptuelle des données. Enfin, le troisième chapitre exposera les choix technologiques et présentera les différentes interfaces développées pour les espaces client et administrateur.

\newpage

CHAPITRE I : CAHIER DES CHARGES ET ÉTUDE DE L'EXISTANT

Dans ce premier chapitre, nous introduisons les fondements théoriques et pratiques de notre projet. Nous définissons le cadre général du projet, exposons la problématique métier à laquelle fait face le marché de la mode modeste et décrivons la solution logicielle conçue pour répondre à ces défis, ainsi que les spécifications de l'espace d'administration.

1.1 Présentation du projet

Le projet **byines** consiste en la conception et le développement d'une plateforme e-commerce dynamique *Full-Stack* spécialisée dans la vente en ligne de vêtements modestes et islamiques haut de gamme (Abayas traditionnelles, Kimonos modernes, Niqabs et écharpes/Khimars coordonnés).

L'objectif principal est de doter la marque d'un showroom virtuel élégant et performant, capable de retranscrire le positionnement premium et artisanal de ses collections.

Les objectifs spécifiques du projet s'articulent autour des axes suivants :

- **Interface Utilisateur Immersive et Responsive (UI/UX)** : Créer une interface visuelle raffinée (inspirée des codes du luxe pudique), fluide et totalement adaptative (*Mobile First*), garantissant une expérience d'achat optimale sur tous les terminaux (smartphones, tablettes, ordinateurs).
- **Catalogue de Produits Structuré** : Concevoir une catégorisation et une fiche produit détaillant avec précision les tissus, les mesures (guide des tailles) et les stocks dynamiques par combinaison de couleur et de taille.
- **Processus d'Achat Sécurisé et Fluide** : Mettre en place un panier sessionnel AJAX et un tunnel de commande (*Checkout*) simplifié pour maximiser le taux de conversion.
- **Canal de Communication Hybride** : Intégrer un système de confirmation de commande via l'API WhatsApp, offrant un contact humain et rassurant pour finaliser les transactions.

1.2 Présentation de la problématique

Traditionnellement, les maisons de confection et les boutiques de mode modeste opèrent exclusivement via des points de vente physiques locaux ou, plus récemment, à travers des pages informelles sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, WhatsApp). Bien que ces méthodes permettent d'initier une activité, elles révèlent rapidement de lourdes limites structurelles :

- **Limites Géographiques et Horaires** : Les consommatrices de mode modeste peinent à trouver des pièces haut de gamme et exclusives près de chez elles. Elles sont soumises aux horaires des boutiques physiques et aux contraintes de déplacement dans les grands centres urbains.
- **Absence de Catalogue Centralisé** : Sur les réseaux sociaux, les articles sont présentés de manière désordonnée. Il n'existe pas de moteur de recherche interne, de filtrage par taille/couleur, ni de système de mise à jour des stocks en temps réel.
- **Traitement Manuel Inefficace** : Les commandes sont passées par messages privés et appels téléphoniques, ce qui entraîne des erreurs de saisie d'adresse, des retards d'expédition, des conflits d'inventaire (survente) et une perte de temps considérable pour l'équipe commerciale.
- **Expérience Client Non Professionnelle** : L'absence d'un espace client structuré empêche le suivi de l'état des colis (en préparation, expédié, livré) et nuit à l'image de marque de la boutique, qui vise un positionnement premium.

1.3 Solution proposée

Pour remédier à ces insuffisances, nous avons conçu et réalisé la plateforme e-commerce **byines**. Cette application web dynamique sur mesure élimine les intermédiaires et apporte une réponse technologique complète :

- **Vitrine Virtuelle Permanente** : Un site web accessible 24h/24 et 7j/7 permettant de parcourir l'intégralité des collections de n'importe où, levant ainsi toutes les barrières géographiques.
- **Fiches Produits Interactives** : Présentation enrichie des vêtements avec galeries d'images haute définition spécifiques à chaque couleur, descriptifs de coupe, et sélecteurs de variantes (taille/couleur) avec ajustement dynamique des prix et des disponibilités.
- **Processus d'Achat Intégré** : Automatisation complète du parcours d'achat, du panier au paiement simulé (ou choix du paiement à la livraison), avec génération d'un numéro de commande unique (format `BYINES-[HEX]`) et enregistrement instantané en base de données.
- **Suivi de Commande en Temps Réel** : Un tableau de bord client permettant aux utilisatrices enregistrées de suivre le traitement de leurs colis et de gérer leur carnet d'adresses.

1.4 BackOffice « Espace admin »

Le succès d'une plateforme d'e-commerce repose en grande partie sur la simplicité et l'efficacité de sa gestion opérationnelle. C'est pourquoi la plateforme intègre un **BackOffice sécurisé** dédié aux gestionnaires du site. Cet espace d'administration regroupe les fonctionnalités essentielles suivantes :

- **L'ajout de nouveaux articles (vêtements/collections)** : Formulaire complet permettant de renseigner le nom, la description, la référence SKU, le prix de base (et prix promotionnel), la catégorie, d'associer des images de couleur et d'activer/désactiver la visibilité de l'article sur la boutique.
 - **La modification des détails des produits (prix, tailles, stocks)** : Interface de gestion des variantes de produit permettant de mettre à jour le stock disponible pour chaque combinaison de taille (S, M, L, XL) et de couleur, et de définir un ajustement de prix (*price modifier*) spécifique à certaines variantes.
 - **La suppression d'articles en rupture de stock** : Système de gestion d'inventaire sécurisé empêchant la suppression physique d'un produit déjà lié à des factures ou commandes passées (pour préserver l'intégrité financière) et proposant à la place une désactivation logique (produit inactif).
 - **La gestion et le suivi des commandes clients** : Tableau récapitulatif des commandes passées avec filtres par statut (en attente, confirmée, en cours de livraison, livrée, annulée), permettant à l'administrateur de mettre à jour le statut du colis et d'y associer un numéro de suivi d'expédition.
 - **La consultation des messages et retours des visiteurs** : Boîte de réception centralisée listant les messages de contact envoyés par le biais du formulaire du site, classés par sujet (renseignement, réclamation, suggestion) avec possibilité de changer leur statut en « lu » ou « archivé ».
-